

בדידה 1 סמסטר א' תשפ"ה – מועד א'

• יש לנמק היטב את כל תשובותיכם!

• ענו על כל השאלות.

• משך המבחן: 3 שעות.

• ענו קודם כל על הסעיפים שעליהם אתם יודעים לענות; חלקו את זמנכם בתבונה.

1. א. (12 נק') מצאו את צורת ה-DNF של הפסוק:

$$(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge ((p \rightarrow q) \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)$$

ב. (13 נק') נתון פסוק A שצורת ה-CNF השלמה שלו היא:

$$(a \vee \neg b \vee c \vee \neg d) \wedge (\neg a \vee b \vee \neg c \vee d) \wedge (\neg a \vee b \vee c \vee \neg d) \wedge (a \vee \neg b \vee \neg c \vee d)$$

הוכיחו או הפריכו: הפסוק $((a \uparrow b) \uparrow (c \uparrow d)) \rightarrow A$ הוא טאוטולוגיה.

2. תהיינה A, B, C קבוצות. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות; לא ניתן להוכיח באמצעות טבלת אמת.

א. (12 נק') $A \Delta (B \cap C) = (A \Delta B) \cap (A \Delta C)$

ב. (13 נק') $A \Delta (B \times C) = (A \Delta B) \times (A \Delta C)$

3. תהי A קבוצה ויהיו R, S, T יחסים מעל A . הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות.

א. (12 נק') $R(S \cap T) = RS \cap RT$

ב. (13 נק') אם R, S אנטי-סימטריים, אז RS אנטי-סימטרי.

4. על הקבוצה $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ נגדיר יחס S באופן הבא:

$$\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : ((a, b), (c, d)) \in S \leftrightarrow (a \neq c \wedge a \mid c) \vee (a = c \wedge b \mid d)$$

א. (12 נק') הוכיחו שהקבוצה $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, S)$ קס"ח.

ב. (8 נק') נסמן: $A = \{2, 3, 6\} \times \{5, 10\}$. ציירו דיאגרמת הסה של (A, S) .

ג. (5 נק') מצאו את כל האיברים המינימליים ב- (A, S) .